№	Инструмент/компонент	Назначение для выполняемых задач
1	Полетный контроллер (SKYRIS PIX / PX4)	Обеспечивает стабилизацию и автономное управление каждым дроном роя. На нём исполняются алгоритмы распределённого планирования маршрутов и предотвращения столкновений. Принимает команды от Orange Pi о смене точки обследования или переходе в режим детальной съёмки/распыления .
2	Регулятор оборотов (ESC) (4-в-1)	Преобразует управляющие сигналы полётного контроллера в ток для двигателей. Обеспечивает точное управление тягой, необходимое для стабильного полёта на малых высотах при тепловизионной съёмке и для позиционирования ведомого дрона над растением при распылении .
3	Аккумулятор (6S LiPo 3500 mAh)	Обеспечивает питание всех бортовых систем (полётный контроллер, Orange Pi, сенсоры, насос распылителя). Ёмкость и конфигурация 6S определяют доступное время полёта (до 15–20 мин), что напрямую влияет на площадь, которую рой может покрыть за одну миссию .
4	Моторы (2306.5 1650kV, 4 шт.)	Создают тягу для полёта. Комбинация KV и размера винтов обеспечивает грузоподъёмность, достаточную для несения тепломодуля (главный дрон), камеры (ведомый №1) или бака с распылителем (ведомый №2), сохраняя манёвренность для следования за главным дроном .
5	Пропеллеры (6 дюймов)	Преобразуют вращение моторов в подъёмную силу. Размер и шаг винтов подобраны под массу и аэродинамику платформы, обеспечивая эффективный полёт на крейсерской скорости при облёте плантации и точное зависание в точке обработки .

6	Защита рамы	Предотвращает повреждение винтов и внутренних компонентов при возможных контактах с ветвями растений, особенно при полёте на малой высоте над кронами для тепловизионной съёмки или точечного распыления. Снижает риск выхода дрона из строя в полевых условиях .
7	GPS-модуль	Обеспечивает геопривязку координат обнаруженных температурных аномалий. Позволяет главному дрону передать ведомым точные координаты участка для повторной съёмки, а наземному серверу — нанести точку на цифровую карту плантации.
8	Термомодуль GY-MCU90640	Ключевой сенсор главного дрона. Выполняет первичное обнаружение температурных аномалий растительного покрова, потенциально связанных с заражением насекомыми-вредителями. Именно его данные запускают всю цепочку реагирования роя.
9	Передатчик с антенной ELRS	Обеспечивает канал управления и телеметрии между оператором/наземным сервером и дронами. Необходим для обмена заданиями, результатами обследования и командами на распыление между БАС и наземным сервером
10	Optical Flow	Датчик визуальной одометрии, измеряющий смещение дрона относительно поверхности по движению изображения. Критичен для точного позиционирования и удержания высоты над растением при детальной съёмке или распылении, когда GPS-сигнал может быть недостаточно точным, а также для предотвращения столкновений в плотном рое .
11	ArUco-маркеры	Визуальные метки для точного определения относительного положения и ориентации. В контексте задач могут использоваться для высокоточной

		посадки дронов, калибровки позиционирования ведомого относительно главного при скоординированных действиях, а также для отработки алгоритмов автономной навигации в рамках тестовых полётов .
12	Orange Pi 5 Pro	Бортовой вычислительный модуль. Выполняет обработку данных тепломодуля и камеры в реальном времени, запуск алгоритмов искусственного интеллекта для обнаружения аномалий, формирование заданий для ведомых дронов и обмен телеметрией. Производительности достаточно для запуска нейросетей непосредственно на борту, что снижает задержки и зависимость от наземного сервера
13	Камера для Orange Pi	Обеспечивает визуальную верификацию аномалий, обнаруженных тепломодулем (задача 4 — интеграция RGB- и тепловизионных средств). Входит в базовую комплектацию. Используется ведомым дроном для детальной съёмки подозрительного растения .
14	Лазерный дальномер	Измеряет расстояние до поверхности/растения. Помогает удерживать безопасную высоту при съёмке и распылении, а также уточняет геопривязку аномалии по дальности. Входит в базовую комплектацию .
Инструменты сборки, обслуживания, расходные материалы		Назначение для выполняемых задач
17	Набор креплений (болты, гайки, стойки)	Обеспечивает механическую сборку рамы, крепление моторов, полётного контроллера, Orange Pi, сенсоров (термомодуль, камера, Optical Flow) и модуля распылителя. Позволяет производить замену повреждённых элементов в полевых условиях. Входит в базовую комплектацию и ремкомплект
18	Мультиметр	Используется при сборке, настройке и

		диагностике электрических цепей: проверка напряжения на выходах BEC, целостности соединений, потребления тока сенсорами и насосом распылителя. Необходим для предотвращения отказов электроники в полевых условиях.
19	Зарядное устройство для аккумуляторов (200W + PD 3.0)	Восстанавливает заряд аккумуляторов 6S LiPo между вылетами. Для роя из трёх дронов требуется наличие достаточного парка АКБ и зарядного оборудования для обеспечения нескольких миссий в течение дня .
20	Набор отвёрток для точных работ	Используется для монтажа/демонтажа винтов крепления полётного контроллера, Orange Pi, сенсорных модулей и рамы. Необходим для оперативного ремонта и замены компонентов в процессе подготовки к вылетам. Входит в комплект ручного инструмента .
21	Плоскогубцы	Применяются при работе с разъёмами, фиксации гаек, обжиме контактов и монтаже трубок системы распылителя. Инструмент для сборки и обслуживания силовых и гидравлических (распылитель) цепей.
22	Соединительные провода и разъёмы	Обеспечивают электрическое соединение между полётным контроллером, ESC, Orange Pi, сенсорами и приёмником. Входят в базовую комплектацию (комплект разъёмов и проводов) и ремкомплект. Критичны для надёжности бортовых систем и оперативного ремонта в поле .
23	Карта памяти MicroSD	Используется для хранения бортового ПО Orange Pi, логов полёта, записей сенсоров и результатов обработки. Входит в базовую комплектацию. Позволяет оперативно заменять носитель при необходимости .
24	Модуль eMMC для Orange Pi	Встроенный накопитель для бортового компьютера. Обеспечивает более

		высокую скорость записи и надёжность по сравнению с MicroSD при работе с нейросетевыми моделями и потоками данных с тепломодуля. Входит в базовую комплектацию и ремкомплект .
25	Индикатор уровня заряда батареи	Позволяет оперативно оценивать остаток заряда АКБ перед вылетом. Снижает риск потери дрона из-за разряда в ходе миссии. Входит в комплектацию .
26	Светодиодная лента адресная	Обеспечивает визуальную индикацию состояния дрона (режим, статус миссии, аварийные сигналы) для оператора в поле. Входит в комплектацию .
27	Огнеупорный пакет для АКБ	Средство безопасности при обращении с литий-полимерными аккумуляторами. Снижает риск возгорания при повреждении или неправильной зарядке АКБ в полевых условиях. Входит в комплектацию .
28	BEC 5V	Преобразователь напряжения для питания дополнительных модулей (например, камеры, приёмника) от основного аккумулятора. Входит в ремкомплект для замены при отказе .